

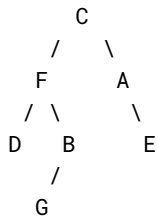
第四章 数据结构

张兆飞

2026-06-14

第十四周 习题

4-9. 根据 [例 4-21] 中关于二叉树前序顺序存储的定义, 填写以下与习题 4-8-1 对应的表格.

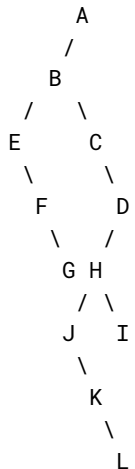


数组下标	key	pk
0	—	7
1	C	6
2	F	4
3	D	0
4	B	8
5	G	0
6	A	-7
7	E	0

4-13. 已知一棵三次树转换为二叉树后的括号表示为

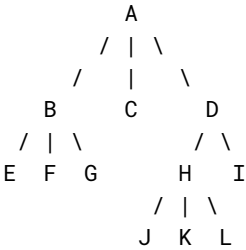
A(B(E(F(G)),C(D(H(J(K(L)),I))),))

4-13-1. 写出该二叉树的后序遍历.



后序遍历为 G, F, E, L, K, J, I, H, D, C, B, A.

4-13-2. 画出转换前的三次树.



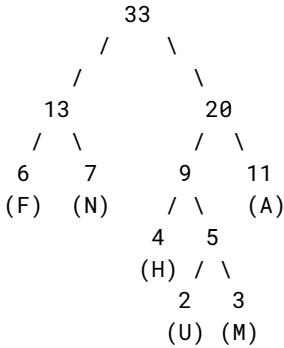
4-13-3. 写出该三次树的后序遍历.

后序遍历为 E, F, G, B, C, J, K, L, H, I, D, A.

4-16. 已知字母 H, U, F, M, A, N 在报文中出现的频率 (权值) 如下:

{A:11, F:6, H:4, M:3, N:7, U:2}

4-16-1. 构造并画出相应的哈夫曼树.



4-16-2. 根据以上已构造的哈夫曼树, 写出左 0 右 1 的哈夫曼编码.

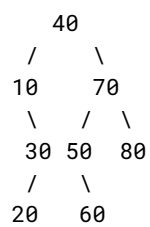
字母	编码
F	00
N	01
H	100
U	1010
M	1011
A	11

4-16-3. 根据以上已构造的哈夫曼树, 写出左 1 右 0 的哈夫曼编码.

字母	编码
F	11
N	10
H	011
U	0101
M	0100
A	00

4-17. 采用二叉搜索树添加结点和删除结点的方法.

4-17-1. 依次输入结点序列 {40, 10, 70, 30, 80, 50, 20, 60}, 画出生成的二叉搜索树.



4-17-2. 依次删除结点 20, 50, 40, 画出删除后的二叉搜索树.

